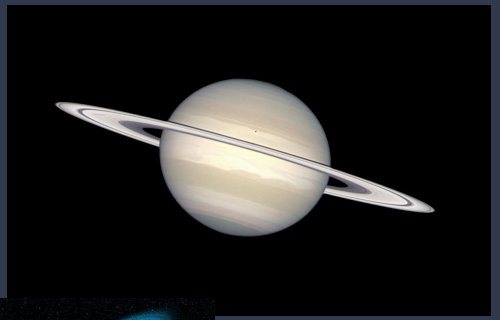
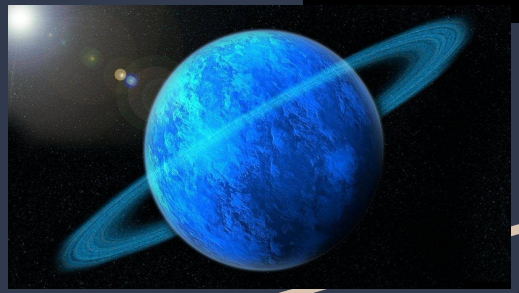
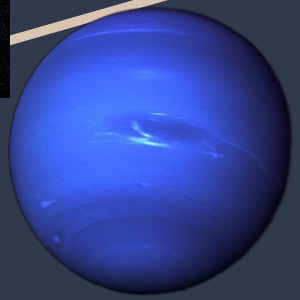
Планети гіганти та їх особливості

Сенечко Д., ІПС-31

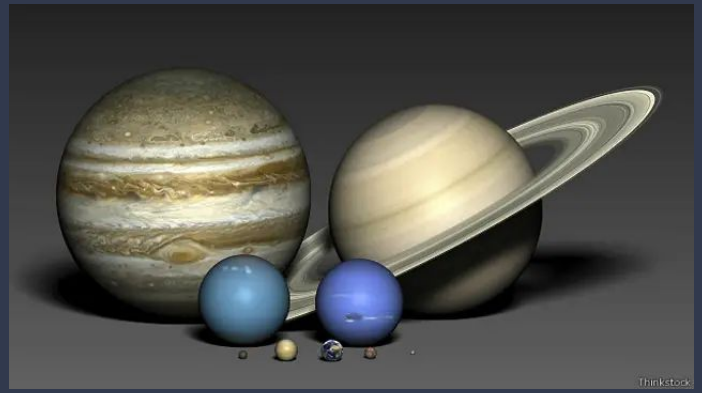






Планети земної групи: Меркурій, Венера, Земля, Марс. **Планети-гіганти:** Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Планети-гіганти (газові планети) - планети, які мають у своєму складі значну частку газу (водень і гелій).



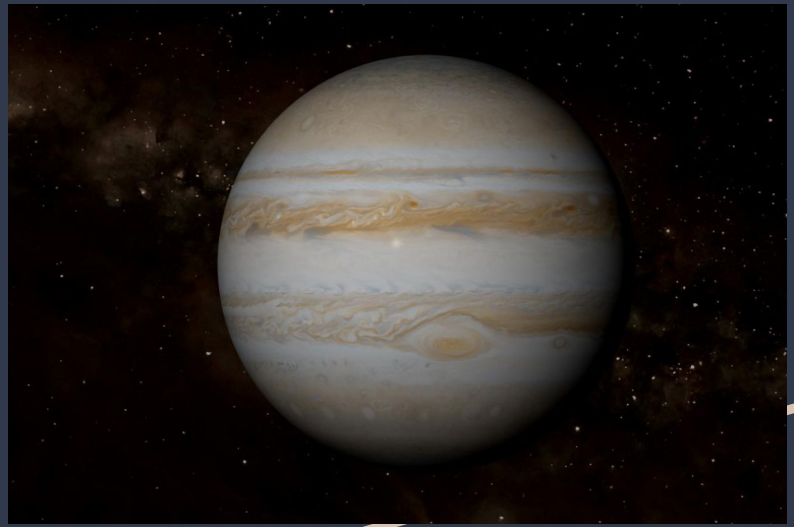
Відповідно до гіпотези походження Сонячної системи, планети-гіганти утворилися пізніше за планети земної групи, коли температура навколосонячної туманності опустилася до точки кристалізації газу. У цей час всі тугоплавкі елементи вже були у твердій формі в складі ближчих до Сонця планет. В атмосфері газових планет діють потужні вітри та гігантські вихори (Велика червона пляма на Юпітері, Велика Біла Пляма на Сатурні, Велика Темна пляма на Нептуні).

Чому Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун об’єднали в цю групу?

Планети-гіганти на відміну від планет земної групи не мають твердої поверхні, бо за хімічним складом (99 % Гідрогену і Гелію) і густиною (1 г/см3) вони нагадують зорі (тому на них ніколи не зроблять посадку пілотовані космічні кораблі), а їх велика маса спричиняє нагрівання ядер до температури більшої ніж +10 000 °C . Крім того, планети-гіганти досить швидко обертаються навколо осі (9-17 годин) й мають велику кількість супутників.

Однією з таємниць залишається джерело внутрішньої енергії планет-гігантів, бо всі вони, за винятком Урана, випромінюють у космос більше енергії, ніж отримують від Сонця. Основна відмінність планет-гігантів від планет земної групи — їхні істотно більші маси і розміри. Водночас густини планет цієї групи значно менші, ніж у планет земної групи, що свідчить про різницю хімічного складу.

Юпітер



П'ята та найбільша планета Сонячної системи. Юпітер більш ніж удвічі масивніший за всі інші планети разом узяті, (майже в 318 разів масивніший за Землю) однак маса Юпітера недостатня, аби перетворитися на зорю, подібну до Сонця: для цього його маса мала б бути ще в 70—80 разів більшою. Тим не менш у надрах Юпітера відбуваються процеси з досить потужною енергетикою: теплове випромінювання планети, еквівалентне 4·10^17 Вт, що приблизно вдвічі перевищує енергію, яку ця планета отримує від Сонця. Вірогідним джерелом такої енергії є гравітаційне стиснення. Сучасна назва Юпітера походить від імені давньоримського верховного бога-громовержця.

Юпітер

Низка атмосферних явищ на Юпітері — такі як шторми, блискавки, полярні сяйва, — мають масштаби, що на порядки перевершують земні. Примітним утворенням в атмосфері є Велика червона пляма — велетенський шторм, відомий ще з XVII століття. Юпітер має 79 супутників, найбільші з яких — Іо, Європа, Ганімед і Каллісто — було відкрито 1610 року. Останні 12 було відкрито лише у 2018 році. Дослідження Юпітера здійснюють за допомогою наземних і орбітальних телескопів, з 1970-х років до планети було відправлено 8 міжпланетних апаратів НАСА: «Піонери», «Вояджери», «Галілео».

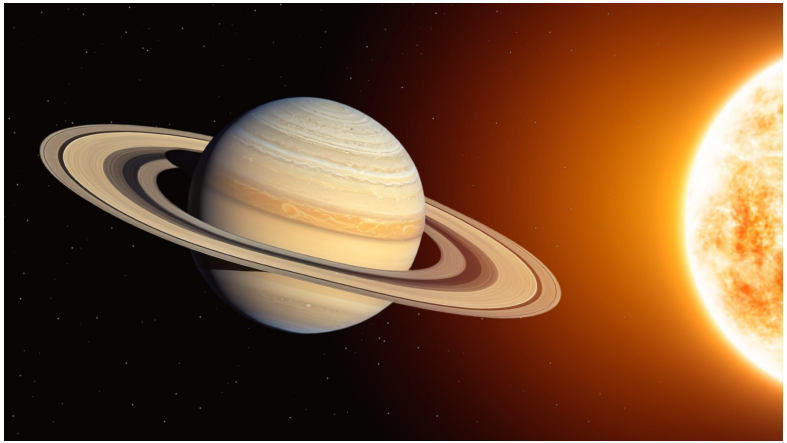
Сатурн

Шоста за віддаленістю від Сонця та друга за розмірами планета Сонячної системи. Сатурн швидко обертається навколо своєї осі (з періодом — 10,23 години), складається переважно з рідкого водню і гелію, має товстий шар атмосфери. Навколо Сонця Сатурн обертається за 29,46 земних років на середній відстані 1427 млн км. В атмосфері Сатурна міститься 94 % водню і 6 % гелію . Його маса у 95 разів більша за масу Землі, магнітне поле трохи слабше за земне.

Вважається, що Сатурн має невелике ядро з силікатів і заліза, покрите льодом і глибоким шаром рідкого водню. На 2013 рік було відомо про існування 62 природних супутників Сатурна, найбільший з яких — Титан— другий за розмірами супутник у Сонячній системі (після супутника Юпітера, Ганімеда), який перевершує за своїми розмірами планету Меркурій і єдиний серед супутників Сонячної системи має досить потужну атмосферу.

Сатурн

Спостерігається величезне овальне утворення розміром із Землю, розташоване недалеко від північного полюса, назване Великою Білою плямою. Сатурн має помітну систему кілець, що складаються здебільшого з частинок криги, меншої кількості важких елементів і пилу.



Уран

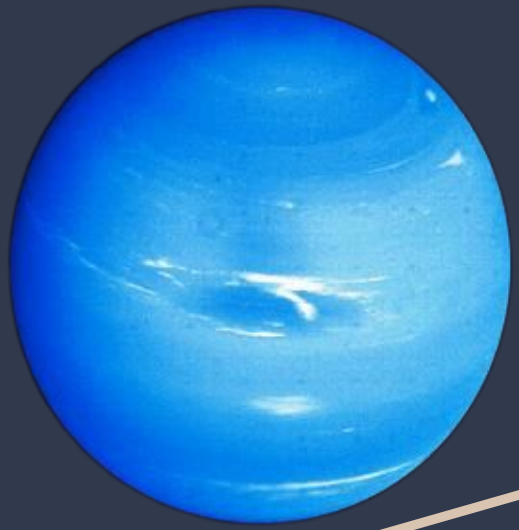
Сьома від Сонця велика планета Сонячної системи. Діаметр Урана в 4 рази, а його маса — в 14.5 разів більші за земні, що робить його третьою за діаметром та четвертою за масою планетою Сонячної системи. Уран став першою планетою, відкритою у Новий час і за допомогою телескопа. Про відкриття Урана англійський астроном Вільям Гершель повідомив 13 березня 1781 року, тим самим вперше з часів античності розширив межі Сонячної системи. Хоча деколи Уран помітний неозброєним оком, ранні спостерігачі ніколи не визнавали Уран за планету через його тьмяність та повільний рух орбітою. Планета названа ім'ям античного божества Урана, уособлення неба та піднебесного простору.

Уран

На відміну від інших газових гігантів — Сатурна та Юпітера, що складаються в основному з водню і гелію — в надрах Урана та схожого з ним Нептуна, відсутній металевий водень. Проте у них є багато високотемпературних модифікацій льоду — з цієї причини фахівці виділили ці дві планети в окрему категорію «крижаних гігантів». Втім, на відміну від Нептуна, надра Урана складаються в основному з льодів і гірських порід.

Як й інші газові гіганти Сонячної системи, Уран має систему кілець та магнітосферу. Крім того, навколо нього обертаються 27 супутників. Орієнтація Урана в просторі відрізняється від інших планет Сонячної системи — його вісь обертання лежить ніби на боці відносно площини обертання навколо Сонця. Внаслідок цього планета буває оберненою до Сонця то північним полюсом, то південним, то екватором, то середніми широтами.

Нептун



Планета Сонячної системи, восьма за віддаленістю від Сонця. Вона четверта за розміром у Сонячній системі, третя за масою. Її орбіта перетинається з орбітою Плутона в деяких місцях. Також орбіту Нептуна перетинає комета Галлея. Маса Нептуна у 17,2 рази, а діаметр екватора у 3,9 рази більший за земний. Планета названа на честь римського бога морів. Його астрономічний символ — стилізована версія тризубця Нептуна. Нептун було відкрито 23 вересня 1846 року, і він став першою планетою, виявленою завдяки математичним розрахункам.

Нептун

Нептун за своїм складом близький до Урана. Під час прольоту апарата 1989 року в південній півкулі Нептуна було виявлено так звану Велику темну пляму, аналогічну Великій червоній плямі на Юпітері. Температура у верхніх шарах атмосфери Нептуна — близько −220 °C. У центрі планети температура за різними оцінками становить від 5400 K до 7000—7100 °C, що відповідає температурі на поверхні Сонця та в ядрі більшості відомих планет. У Нептуна є слабка та фрагментована кільцева система. Тритóн — найбільший серед супутників Нептуна.